

机器人追逐 Robot Chasing

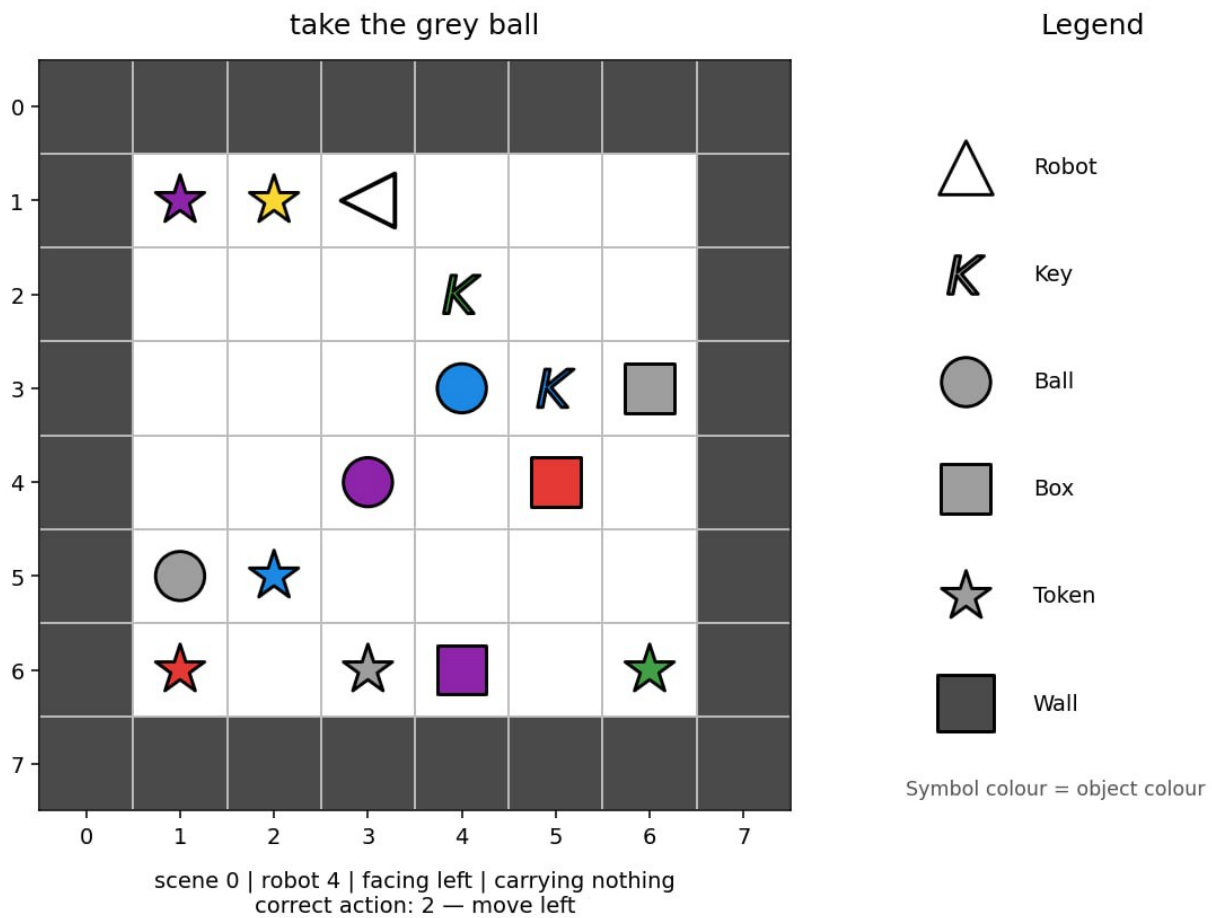
- 时间限制: 5 minutes
- 环境: 1 GPU (≈ 16 GB VRAM) , 无互联网连接
- 解决方案大小: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- 存储空间: 5 GB

任务

共有 6 个机器人。每个机器人都在一个由网格表示的小房间中行动。每个房间都有一个由墙壁包围的 6×6 可活动区域，因此完整的 `image` 数组大小为 8×8 (可活动区域 + 墙壁)。

每个机器人都会收到一条描述任务的英语指令。快照 (snapshot) 可能是在机器人执行任务过程中的任意时刻拍摄的。你的目标是预测机器人的下一个动作。

机器人并不总是沿最短路径行动。机器人 0 的行为可能与机器人 1 不同，但每个机器人都遵循自身一致的模式 (its own consistent pattern)。请使用包含正确下一步动作的训练样例来学习这些模式。



任务分为 3 种类型：

- 前往(**go to**)某个物体，例如 "approach the red ball"；
- 拾取(**pick up**)某个物体，例如 "grab the blue key"；
- 将一个物体放到另一个物体旁边(**put one object next to another**)，例如 "place the red box beside the green ball"。

同一条指令可以有多种表述方式。测试集可能包含熟悉的短语、颜色和物体类型的新组合。但是，测试集中使用的每个单词、短语模式、颜色、物体类型和任务类型也都会出现在训练集中。

每个样本包含以下字段：

字段	含义
robot_id	这是 6 个机器人中的哪一个 (0-5)
image	房间，一个 $8 \times 8 \times 2$ 整数数组，其中通道 (channel) 0 存储类别型变量 object_idx (例如，1=空，2=墙，10=机器人)，通道 1 存储类别型变量 colour_idx (0-5)。
direction	机器人当前朝向
mission	可见的自然语言指令
carrying	所携带物体对应的 null 或 [object_idx, colour_idx]

各行是按随机顺序排列的相互独立的快照。它们不构成回合(episodes)，并且评测时无法获得任何先前的观测或动作。

所提供的 `visualize_dataset.ipynb` 可用于查看模型在不同情形下能够获得的观测。

网格编码

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`。第一个索引表示从上到下的行，第二个索引表示从左到右的列。该数组包含外围墙壁边界，因此可通行的内部区域为 6×6 。

物体 id (`object_idx`)：

id	物体
1	空单元格
2	墙
5	钥匙
6	球
7	箱子
10	机器人
11	五角星(token)

房间中可能出现 token，但任务中从不提及它们。

颜色 id (`colour_idx`) 分别为：0 红色、1 绿色、2 蓝色、3 紫色、4 黄色和 5 灰色。对于空单元格和墙壁，颜色通道没有意义。

图像仅包含上述 2 个通道。机器人的方向仅在顶层 `direction` 字段中提供一次；它不会在 `image` 内重复提供。

动作

对于代码 (codes) 0-3，移动动作使用以下绝对方向映射：

动作	含义
0	向上移动
1	向下移动
2	向左移动
3	向右移动
4	拾取
5	放下

`direction` 字段使用以下方式表示当前朝向：0 = 上 (`row - 1`)，1 = 下 (`row + 1`)，2 = 左 (`col - 1`)，3 = 右 (`col + 1`)。

移动动作(movement action)首先将机器人转向该绝对方向，然后尝试使其移动 1 个单元格。墙壁或物体可能会阻挡移动，但方向仍会改变。`pick up` 和 `drop` 仅作用于由方向确定的相邻目标单元格（例如，如果 `direction=0`，则作用于 (`row - 1, col`)）。

数据集

你会收到 2 个文件夹：

文件夹	行数	labels.json?	用途
<code>dataset/train/</code>	60,000	包含	训练模型
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	开发副本中包含	运行流水线 (pipeline)并自行评分

每个文件夹都包含 `observations.json`，它是由上述样本组成的 JSON 列表。`labels.json` 是一个与之对齐的动作 JSON 列表（0-5）。

训练集恰好包含每个机器人 10,000 行，以及每个任务类别 20,000 行。公开测试集包含每个机器人 600 行。如果需要数组，请使用 `numpy.asarray(...)` 包装 `image`。

评分时，`dataset/test_public/` 会被透明地替换为一个格式相同、包含 3,600 个观测但不含 `labels.json` 的隐藏集合。公开排行榜使用 `test_leaderboard_a`；最终排名使用 `test_leaderboard_b`。无条件(unconditionally)读取测试标签的 notebook 将运行失败。只能从 `dataset/train/` 读取标签。

输出

在 notebook 的工作目录中写入 `predictions.json`。它必须是一个 JSON 列表，按照相同顺序，为 `dataset/test_public/observations.json` 的每一行包含一个整数动作（0-5）。对于一个假设

(hypothetical)包含 6 个样本的测试集，有效输出可以是：

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

JSON 文件缺失或无效、预测数量错误、值不是整数，或动作超出 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，都将被拒绝且不予评分。

评分

评分指标是在 0-100 范围内的**各机器人平均准确率(mean per-robot accuracy)**。首先分别计算每个机器人的准确率，然后对全部 6 个机器人的准确率取平均值。因此，每个机器人的权重相同。

提交方式

1. 打开 `solution.ipynb` 并运行所有单元格。
2. 确认它为公开测试集写入包含 3,600 个预测的 `predictions.json`。
3. 如果愿意，可以改进模型；所提供的 baseline 仅用于演示规定的输入和输出格式。
4. 在 JupyterLab Git 标签页中，暂存(stage)并提交(commit) `solution.ipynb`，然后将其推送(push)。
5. 返回竞赛页面并点击 **提交(Submit)**。

仅提交 1 个名为 `solution.ipynb` 的文件。